

Diario de Prompts — ResumIA (Unidad 2)

Evidencia del proceso de creación asistida por IA (Google AI Studio / Gemini).

Regla del entregable: **no se aceptan capturas de chat sin transcripción**; este documento transcribe cada prompt completo y registra las decisiones tomadas.

Estado: **versión final**. Cada observación explica por qué se aceptó, modificó o rechazó la respuesta de la IA.

Leyenda de fases: F1 = planificación · F2 = copy/HTML · F3 = CSS · F4 = JS · F5 = publicación.

#	Fase / tema	Prompt utilizado (texto completo)	Observaciones y decisiones tomadas
1	Contexto base (reutilizable)	[CONTEXTO] Estoy creando una landing page para "ResumIA", una startup ficticia de IA que convierte PDFs en resúmenes. [AUDIENCIA] estudiantes y profesionales. [RESTRICCIONES] HTML semántico, CSS mobile-first, JavaScript vanilla, sin frameworks, nomenclatura BEM, accesibilidad WCAG 2.1 AA, código comentado. [FORMATO] Devuelve solo el código, sin explicaciones.	Se reutilizó como prefijo en los prompts de código. Fijó las restricciones técnicas que la IA respetó en todas las respuestas (BEM, sin frameworks, accesibilidad).
2	Estructura y plan	Actúa como desarrollador frontend. Propon la estructura de secciones de una landing page de acceso anticipado (hero + beneficios + formulario + footer) y justifica el orden pensando en la conversión.	Se aceptó el orden hero → beneficios → formulario → footer. Se descartó añadir secciones en esa etapa para no distraer del objetivo único de conversión (captura de leads).
3	Hero	Genera el HTML semántico del hero con: etiqueta, titular con propuesta de valor, subtítulo, CTA que enlaza al formulario (#registro) y una imagen (assets/hero.svg). Usa BEM con el bloque "hero" y añade atributos de accesibilidad.	Se aceptó la estructura. Ajuste manual: titular y subtítulo finales, y atributos loading="eager" y fetchpriority="high" para el LCP. La imagen luego se movió a assets/images/hero.svg.
4	Beneficios	Crea una sección de 3 beneficios (Rápido, Preciso, Privado) usando una lista , cada tarjeta con icono SVG inline, título <h3> y texto. Nomenclatura BEM (bloque "beneficio"). Iconos decorativos con aria-hidden="true".	Se aceptó el patrón de tarjetas con iconos SVG inline con aria-hidden="true". Se anotó como deuda: el entregable exige mínimo 4 beneficios (se completará en Fase 2).
5	Formulario de captura	Crea un formulario accesible con: nombre (texto, requerido), email (requerido), perfil (select con opciones), checkbox de consentimiento. Cada campo con <label>, aria-describedby apuntando a su mensaje de error y botón de envío. Usa novalidate para controlar la validación con JavaScript.	Se aceptó. Decisiones: novalidate en el form, aria-describedby por campo y mensajes con role="alert" y hidden.
6	CSS (mobile-first)	Escribe el CSS con variables :root, reset, botones reutilizables, y estilos para hero, beneficios, formulario y footer. Móvil primero y media query en 768px. Incluye :focus-visible, contraste AA y prefers-reduced-motion.	Se aceptó la base mobile-first con variables y prefers-reduced-motion. Observación: solo se generó el breakpoint de 768px; el entregable pide 480px y 1200px (se corregirá en Fase 3).
7	JavaScript (validación)	Escribe JavaScript vanilla (sin frameworks) que valide el formulario al enviar: nombre (mín 2), email (regex), perfil (no vacío) y consentimiento (marcado). Muestra errores por campo, usa aria-invalid, enfoca el primer campo con error y muestra un mensaje de éxito. Limpia errores al salir del campo.	Se aceptó el patrón de reglas por campo + mostrarError(). Ajuste: la validación en blur solo se activa tras el primer intento de envío para evitar errores prematuros. El código quedó con var (se refactorizará a const / let en Fase 4).
8	Accesibilidad y revisión	Revisa el código contra WCAG 2.1 AA: contraste de color, foco visible, textos alternativos, etiquetas de formulario y regiones de error. Indica mejoras.	Revisión cruzada útil: se consolidaron foco visible, textos alternativos y regiones de error. Pendiente verificar contraste con WebAIM en Fase 3.

#	Fase / tema	Prompt utilizado (texto completo)	Observaciones y decisiones tomadas
9	F1 · Brief creativo (P1)	Actúa como director creativo senior especializado en landing pages de productos SaaS educativos. Producto: ResumIA, asistente de IA que convierte documentos PDF en resúmenes claros (ideas clave, conclusiones y próximos pasos). Público: estudiantes, docentes e investigadores que procesan mucho material académico, y profesionales que leen informes extensos. Objetivo de la página: capturar correos para el acceso anticipado (beta), con un único CTA. Estilo deseado: tecnológico, confiable, académico pero cercano. Necesito: 1. Paleta de colores con códigos HEX: color primario, secundario, acento, fondo claro y color de texto. Justifica cada elección en una línea. 2. Dos opciones de combinación tipográfica de Google Fonts: una para títulos y otra para cuerpo, con pesos recomendados. 3. Tono de comunicación en 3 adjetivos + un párrafo de ejemplo de cómo escribirías el titular de la página. 4. Verifica que el contraste texto/fondo de tu propuesta cumpla WCAG AA (4.5:1) e indica la relación aproximada. Responde en español, en listas numeradas, sin código.	Se aceptó la paleta (primario #2563EB, secundario #1E293B, acento naranja #F59E0B, fondo #F8FAFC, texto #334155) y la Opción B de tipografías (Lora 700 + Inter 400) por reforzar el tono académico; se descartó la Opción A (Inter en todo) por genérica. Contrastes declarados: 9.5:1 texto/fondo y 5.2:1 blanco sobre botón. Se aplicará en Fase 3 sobre el violeta actual. Ejecución registrada con captura (la primera ejecución no quedó guardada en AI Studio).
10	F1 · Buyer persona (P2)	Actúa como estrategia de marketing digital especializado en investigación de audiencias. Producto: ResumIA, asistente de IA que convierte PDFs en resúmenes claros (ideas clave, conclusiones y próximos pasos). Objetivo: capturar correos para la beta (acceso anticipado). Contexto: landing page académica; el formulario pide nombre, correo y "perfil" (estudiante, docente, profesional, investigador u otro). Genera UN buyer persona principal en formato de ficha con estos campos exactos: 1. Nombre y apellido ficticios 2. Edad 3. Ocupación (concreta) 4. Dolor principal (1 frase, en sus propias palabras) 5. Deseo principal (1 frase) 6. Objeción más común antes de dejar su correo (con la respuesta que la desmonta) Además: una frase que resuma qué lo motiva a probar una herramienta de IA para resumir documentos. Responde en español, solo la ficha, sin explicaciones.	Se aceptó la ficha de Elena Vázquez (28, doctorado en Ciencias Sociales). Diferencia frente a la primera ejecución: la objeción pasa del spam/tarjeta al miedo a que la IA simplifique y pierda matices teóricos; su respuesta ("no reemplaza tu lectura, actúa como mapa de navegación") se usará como microcopy en ¿Cómo funciona?. Ejecución registrada con captura.

11	F2 · Copy completo (P3)	Actúa como copywriter senior especializado en conversión y educación online. Producto: ResumIA, asistente de IA que convierte documentos PDF en resúmenes claros (ideas clave, conclusiones y próximos pasos). Buyer persona: Valentina Ríos, 28 años, estudiante de maestría y asistente de investigación. Dolor: "Tengo más de 20 PDFs académicos pendientes esta semana y paso horas leyendo sin saber cuáles sirven para mi tesis". Deseo: filtrar en minutos los aportes reales de cada documento. Objeción: miedo al spam y a que la beta luego pida tarjeta de crédito. Objetivo: capturar correos para el acceso anticipado (beta gratuita). Genera, en español y con tono clarificador, riguroso y empático: 1. Tres opciones de titular H1 (máximo 10 palabras cada una, enfoque en beneficio). 2. Un subtítulo de apoyo para el titular que consideres más fuerte (indica cuál y máximo 20 palabras). 3. Cinco beneficios en formato verbo + resultado tangible (máximo 12 palabras cada uno). Deben cubrir: rapidez, precisión/rigor, privacidad, ahorro de tiempo y facilidad de uso. 4. Tres variaciones del CTA principal (máximo 5 palabras cada una; una con urgencia sutil). 5. Dos testimonios ficticios pero verosímiles con nombre, cargo o ciudad y texto de 15-25 palabras. Uno de estudiante de posgrado y otro de profesional. Restricciones: sin promesas exageradas ni cifras inventadas verificables; evita la palabra "revolucionario"; no uses emojis.	Se aceptaron: H1 #1 "Domina tu bibliografía: sintetiza PDFs complejos en minutos" con su subtítulo; los 5 beneficios verbo+resultado; el CTA principal "Reservar mi lugar ahora" (urgencia sutil); y los testimonios de Valentina R. (posgrado, Madrid) y Javier M. (analista, CDMX). Bajo el CTA se añadirá el microcopy anti-fricción que sugirió la IA: "Acceso gratuito durante la beta. No solicitamos tarjeta de crédito y respetamos tu privacidad.". Nota: el prompt llevó como contexto a la primera persona (Valentina Ríos); el copy aplica igual al dolor de Elena (posgrado/tesis). Los H1 #2 y #3 quedan como alternativas para la iteración P5.
12	F2 · Iteración 1: testimonios (P4)	Toma los dos testimonios de tu respuesta anterior y críticoalos antes de reescribirlos. Problemas a corregir: (1) el de Valentina incluye una frase poco concreta ("dedico mis horas a lo que realmente importa"); (2) ninguno menciona una cifra o resultado medible; (3) el registro debe sonar espontáneo, no publicitario. Genera 2 versiones nuevas por cada testimonio (4 en total), con estas reglas: - Nombre + perfil + ciudad. - Máximo 25 palabras. - Deben incluir un resultado concreto o una cifra creíble (horas ahorradas, número de PDFs, tiempo de filtrado). - Sin superlativos como "increíble" o "imprescindible". - Tono conversacional y verificable. Al final, recomienda cuál de las 4 versiones usarías y por qué (una frase).	La crítica fue acertada (clichés, testimonios sin datos, registro publicitario). Se aceptaron las 4 versiones y su recomendación: Valentina v2 y Javier v2 por sus datos cuantificables (15 PDFs/semana; 60% de reducción). Se integraron en el HTML. Nota: la respuesta llegó partida entre los pegados de P4 y P5; la transcripción se completó con la parte visible.

13	F2 · Iteración 2: titular y beneficios (P5)	Toma el titular #1 ("Domina tu bibliografía: sintetiza PDFs complejos en minutos") y los beneficios 4 y 5 de tu respuesta anterior. Tareas: 1. Genera 3 variaciones más cortas del titular (máximo 8 palabras), manteniendo el beneficio principal (ahorro de tiempo + rigor). Indica cuál es la más clara para una persona con 3 segundos de atención. 2. Reescribe los beneficios 4 y 5 para que incluyan un resultado medible o un contraste antes/después (por ejemplo "de X a Y"). 3. Revisa que los 5 beneficios finales no repitan el verbo "reduce" y que cada uno cubra un aspecto distinto: tiempo, rigor, privacidad, esfuerzo y rapidez. Formato: listas numeradas en español, sin explicaciones largas.	Se adoptó el titular recomendado #2 "Resume PDFs complejos en minutos, no horas" (claro en 3 segundos). Beneficios 4 y 5 reescritos con datos medibles (20 documentos/semana → una tarde; PDF de 50 páginas → <3 min). Para la página se combinaron los títulos verbo+resultado de P3 con las descripciones medibles de P5, cubriendo rapidez, rigor, privacidad, tiempo y esfuerzo.
14	F2 · Copy de la sección libre (P6)	Actúa como UX writer para una landing académica. Producto: ResumIA (convierte PDFs en resúmenes con IA). Buyer persona: Elena Vázquez, doctora en formación, teme que la IA pierda matices teóricos. Genera la sección "¿Cómo funciona?" con 3 pasos: 1. Título del paso (máximo 4 palabras) + descripción (máximo 20 palabras). 2. Cada paso debe describir: subir el PDF, el análisis con IA y la entrega del resumen (ideas clave + conclusiones + próximos pasos). 3. El paso 3 debe incorporar la idea "tú decides qué profundizar" para responder a la objeción de perder rigor. 4. Añade una frase de cierre de sección (máximo 15 palabras) que refuerce el control del usuario sobre su lectura. Español, tono inteligente, metódico y estimulante, sin emojis.	Se aceptaron los 3 pasos y la frase de cierre, que responde a la objeción de Elena ("tu criterio académico siempre tiene la última palabra"). Ajuste manual documentado: el título del paso 2 pasa de "Procesamiento de datos" a "La IA lo analiza" por claridad para el usuario.

Validación W3C (actividad 10, no es un prompt): index.html validado el 2026-10-05 con **0 errores y 0 advertencias**. Los `role="list"` redundantes que el validador marcaba en dos `<ul>` se eliminaron (commit `cc19b90`). Evidencia: docs/capturas/w3c_validacion.png (regenerada tras el deploy). Se revalidará al final de la Fase 4.

15	F3 · CSS: identidad visual y secciones nuevas (P8)	Actúa como desarrollador frontend senior especializado en CSS moderno, BEM y accesibilidad. Contexto: landing page académica "ResumIA" (convierte PDFs en resúmenes con IA). El HTML ya está construido con nomenclatura BEM. El CSS actual (lo adjunto abajo tras el prompt) es mobile-first, con variables en :root. Nueva identidad visual aprobada en el brief: - Colores: primario #2563EB, primario oscuro #1D4ED8, acento naranja #F59E0B, texto #334155, texto suave #475569, fondo #FFFFFF, fondo alterno #F8F AFC, borde #E2E8F0, borde fuerte #64748B, error #DC2626, éxito #166534. - Tipografías de Google Fonts (máximo 2 familias): títulos "Lora" (700) y cuerpo "Inter" (400 y 600). - Naranja #F59E0B solo puede llevar texto oscuro (#1E293B) porque blanco sobre naranja NO cumple contraste AA. Devuelve únicamente CSS (sin explicaciones), con estos cambios sobre el archivo adjunto: 1. Variables :root actualizadas con los colores nuevos, más --fuente-titulos y --fuente-cuerpo. body usa Inter; h1, h2, h3 usan Lora. 2. Cabecera ampliada: .cabecera__menu (lista horizontal sin viñetas), .cabecera__enlace con hover y transición 150-300ms. Móvil (<768px): ocultar el botón del nav y dejar el menú visible y compacto. Desde 768px: menú + botón visibles. 3. Beneficios con 5 tarjetas: 1 columna en móvil, 2 desde 480px, 3 desde 768px. 4. Testimonios: grid 1 columna móvil y 2 desde 768px; blockquote con borde izquierdo de acento, nombre en negrita y cargo en color suave. 5. "¿Cómo funciona?": lista sin numeración por defecto (números en .paso__numero), 1 columna móvil y 3 desde 768px; cierre centrado. 6. Microinteracciones 150-400ms: hover en tarjetas con translateY(-4px) y sombra; mantener prefers-reduced-motion. 7. Breakpoints explícitos: 480px, 768px y 1200px (contenedor hasta 1140px). 8. Accesibilidad: .campo__error::before con "⚠ " para no depender solo del color; foco visible y contraste AA. 9. No tocar formulario, botones, footer ni privacidad salvo variables de color. CSS puro, mobile-first. Aquí el CSS actual: [PEGA AQUÍ TODO styles.css]	Se aceptó la base y se integró con adaptaciones documentadas: (1) selectores ajustados a las clases BEM reales del HTML (.beneficios__lista, .tarjeta-testimonio__nombre/_cargo, .cabecera__boton); (2) se añadió la regla base display:none para el menú móvil y display:flex desde 768px (decisión responsive); (3) se descartó *:focus por duplicar el :focus-visible existente; (4) el foco visible usa #1D4ED8 y no el naranja (el naranja no alcanza 3:1 sobre blanco); (5) --transicion se acotó a propiedades concretas en vez de all; (6) se completaron estilos de tarjetas, pasos y sombra hover que la respuesta omitió. Contrastes verificados por cálculo WCAG: 10 pares ≥4.5:1.
----	--	--	---

16	F3 · Refinamiento 1: fondos con textura (P9)	Actúa como diseñador UI senior especializado en CSS. Landing académica "ResumIA" (convierte PDFs en resúmenes con IA), HTML con BEM ya construido y CSS mobile-first con variables <code>:root</code> (<code>--color-primario #2563EB</code>, <code>--color-primario-oscuro #1D4ED8</code>, <code>--color-acento #F59E0B</code>, <code>--color-texto #334155</code>, <code>--color-texto-suave #475569</code>, <code>--color-fondo #FFFFFF</code>, <code>--color-fondo-alt #F8FAFC</code>, <code>--color-borde #E2E8F0</code>). Problema real detectado en revisión visual: las secciones se ven planas y poco llamativas; los fondos son bloques de color liso sin textura ni ritmo visual. Propón SOLO CSS (sin tocar el HTML) y comentado por bloques, para: - Hero con un fondo más rico: dos degradados radiales (azul y naranja) bien equilibrados y una forma decorativa difuminada (pseudo-elemento con blur suave). - Patrón sutil de puntos en las secciones de fondo alterno (<code>.testimonios</code> y <code>.registro</code>): <code>background-image</code> con <code>radial-gradient</code> y <code>background-size</code>, con opacidad baja para no afectar la legibilidad. - Subrayado decorativo con degradado azul-naranja debajo de los títulos de sección: <code>.titulo-seccion::after</code> (ancho <code>~72px</code>, alto <code>4px</code>, centrado, borde redondeado). - Diferenciar la sección ¿Cómo funciona? con un borde superior decorativo o fondo degradado muy suave, sin tocar el HTML. Restricciones: contraste AA intacto; sin imágenes externas; rendimiento (solo CSS); respetar <code>prefers-reduced-motion</code>; mobile-first. Devuelve solo CSS.	Se aceptó el enfoque con adaptaciones: (1) se conservó el degradado previo del hero y se añadió solo la forma difuminada, con <code>isolation:isolate</code> para que el <code>z-index:-1</code> no quedara detrás del fondo; (2) el patrón de puntos usa slate al 18% en vez de <code>--color-borde-fuerte</code> a <code>0.5px</code>, para que sea sutil; (3) se mantuvo <code>display:block</code> en <code>.titulo-seccion</code> (el <code>inline-block</code> propuesto rompía el centrado) y el subrayado se ancló al 50%; (4) el margen inferior del título pasó a <code>2rem</code> para que el subrayado no toque el subtítulo; (5) la regla <code>prefers-reduced-motion</code> propuesta se omitió (el blur es estático).
17	F3 · Refinamiento 2: diseño por tarjetas (P10)	Mismo contexto que el prompt anterior: landing "ResumIA", CSS mobile-first con variables <code>:root</code>, HTML con BEM, sin frameworks. Problema real: el usuario quiere un diseño "por tarjetas" y las secciones de beneficios, testimonios y ¿cómo funciona? se ven como bloques sueltos sobre el fondo. Propón SOLO CSS (sin tocar el HTML), comentado, para: <code>.tarjeta-beneficio</code>: barra superior degradada azul-naranja (<code>::before</code>), radio grande, fondo degradado blanco-#F8FAFC, sombra y resplandor del icono. <code>.tarjeta-testimonio</code>: comillas decorativas con <code>::before</code> (contenido <code>""</code>), barra lateral degradada azul-naranja en vez de color plano, más padding y sombra. <code>.paso</code>: tarjeta real (fondo, borde, radio, sombra, padding) y, desde <code>768px</code>, conector "→" entre tarjetas con <code>::after</code> posicionado. - Mantener las microinteracciones hover <code>150-400ms</code> y <code>prefers-reduced-motion</code>. Restricciones: contraste AA, solo CSS, mobile-first. Devuelve solo CSS.	Se aceptó con adaptaciones: (1) selector del icono corregido a <code>.tarjeta-beneficio__icono</code> (Gemini usó <code>.icono</code>); (2) se conservó el grid de 3 columnas para los pasos en vez del flex propuesto (evita anchos desiguales) y el conector → se posicionó con <code>top:50% + translateY(-50%)</code>; (3) la comilla decorativa usa Lora y el blockquote ganó margen superior para no solaparse; (4) el borde lateral del testimonio pasó a <code>border-image</code> con degradado; (5) radios alineados a <code>--radio</code>; (6) el hover se extendió a <code>.paso</code>.

18	F4 · Intersection Observer + header con scroll (P12)	Actúa como desarrollador JavaScript senior. Contexto: landing page ResumIA (HTML con BEM, CSS mobile-first). Necesito DOS funcionalidades nuevas en JavaScript vanilla, sin frameworks, respetando accesibilidad y prefers-reduced-motion. 1) Animación de aparición con Intersection Observer: - El HTML añadirá la clase .animate-on-scroll a 3 secciones: #beneficios, #testimonios y #como-funciona. - Las secciones deben empezar ocultas (opacity 0, translateY(24px)) SOLO si el JS está activo: añade una clase al <html> (p. ej. .js) y en CSS aplica el estado inicial bajo .js .animate-on-scroll; si no hay JS, el contenido se ve normal. - Al entrar al viewport (threshold 0.15) añade .is-visible (opacity 1, translateY(0), transición 300-500ms) y haz unobserve. - Si prefers-reduced-motion: reduce, muestra todo sin animación. 2) Header sticky con cambio visual: - Listener de scroll con { passive: true }: si window.scrollY > 80 añade .cabecera--scrolled al header.cabecera, y quítala por debajo de 80. - CSS de .cabecera--scrolled: fondo sólido (#fff), sombra suave y padding reducido. Devuelve: (a) el CSS completo para styles.css, (b) el código JS para añadir a script.js, con funciones nombradas y comentadas en español, sin var, sin librerías.	Se aceptó con adaptaciones: (1) se conservó position: sticky (el fixed propuesto habría exigido compensar el body y perdía el blur actual); (2) .cabecera--scrolled se integró con el diseño existente (fondo sólido + sombra + min-height 54px con transición); (3) se añadió fallback para navegadores sin IntersectionObserver (muestra todas las secciones); (4) el estado oculto solo aplica con .js en <html>; (5) en prefers-reduced-motion las secciones se fuerzan visibles. Las 3 secciones recibieron la clase en el HTML.
19	F4 · Refactor ES6 de script.js (P11)	Actúa como desarrollador JavaScript senior especializado en código limpio y accesibilidad. Tengo este script.js vanilla para validar un formulario (lo pego abajo). Incumple un requisito del proyecto: usa var en varias partes y el estándar exige solo const/let, además de funciones con nombres descriptivos y comentadas por bloques. Refactoriza el archivo completo manteniendo EXACTAMENTE el mismo comportamiento (validación en blur tras el primer intento de envío, validación al enviar, mensajes inline con aria-invalid y role=alert, mensaje de éxito, botón de reinicio, año dinámico, animaciones con Intersection Observer y cabecera con cambio al hacer scroll): 1. Elimina todo var; usa const y let. 2. Mantén el IIFE con "use strict" o conviértelo a función nombrada, siempre que no cambie el comportamiento. 3. Nombra funciones de forma descriptiva y añade comentarios por bloques en español. 4. No uses alert/confirm/prompt. Sin frameworks. 5. Devuelve solo el archivo completo. Aquí está script.js: [PEGA TODO script.js]	Primera ejecución en AI Studio sin adjuntar el archivo: Gemini devolvió un script inventado (IDs #formulario-beta y #año-actual, innerHTML con onclick, sin mensajes por campo) que no correspondía al HTML real; se descartó por no ser aplicable (la propia respuesta avisaba de que no había recibido el código). El refactor se completó en opencode aplicando las mismas reglas: cero var, funciones nombradas y comentadas, comportamiento idéntico, sin alert ni frameworks. Verificado con node --check y pruebas funcionales (formulario, animaciones y cabecera).

20	F5 · Modo oscuro con localStorage (P15, opcional +5)	Actúa como desarrollador frontend senior especializado en accesibilidad y variables CSS. Contexto: landing page ResumIA con CSS mobile-first y variables en :root (--color-primario #2563EB, --color-primario-oscuro #1D4ED8, --color-acento #F59E0B, --color-texto #334155, --color-texto-suave #475569, --color-fondo #FFFFFF, --color-fondo-alt #F8FAFC, --color-borde #E2E8F0, --color-borde-fuerte #64748B, --color-error #DC2626, --color-exito #166534; fuentes Lora + Inter). HTML con BEM: header.cabecera, botones .boton, tarjetas .tarjeta-beneficio y .tarjeta-testimonio, pasos .paso, formulario .formulario, footer .pie. Necesito un MODO OSCURO con estas condiciones: 1. Un botón toggle accesible en la cabecera: <button class="tema-toggle" type="button" aria-pressed="false" aria-label="Activar modo oscuro"> 🌙 </button> (puedes usar iconos SVG en vez de emoji). 2. Paleta oscura sobria con contraste AA (mínimo 4.5:1 en textos): redefine las variables cuando <html data-tema="oscuro">. 3. JavaScript vanilla (sin frameworks, sin var): alterna data-tema en <html>, guarda la preferencia en localStorage DENTRO de try/catch y en la primera visita respeta prefers-color-scheme del sistema. 4. El botón actualiza su estado (aria-pressed, aria-label e icono/texto) según el tema activo. 5. Transición suave de colores (≤400ms) y respetar prefers-reduced-motion. Devuelve: (a) el CSS completo (tema oscuro + toggle), (b) el JS para añadir a script.js con funciones nombradas y comentadas en español.	Se aceptó con adaptaciones: (1) localStorage.getItem también va en try/catch (Gemini solo protegía setItem); (2) se eliminó el console.warn para no ensuciar la consola; (3) el toggle se integró en la cabecera antes del CTA y, por debajo de 480px, se oculta el CTA de la cabecera para que quepan logo + toggle (el CTA principal sigue en el hero); (4) en oscuro el texto del botón primario y del skip-link pasan a #0f172a porque blanco sobre #60a5fa da 2.1:1; (5) cabecera, campo de formulario y tarjetas usan variables/overrides para no quedar blancos en oscuro; (6) body con transición de 400ms que el bloque global de prefers-reduced-motion desactiva. Contrastes oscuros verificados por cálculo: 8 pares ≥4.5:1.
21	F4 · Depuración del bug de cabecera fija (P13)	Tengo una landing page con cabecera fija y este problema real: al aplicar el CSS que me generaste con position:fixed, el contenido queda parcialmente tapado por la cabecera al bajar y los enlaces ancla dejan las secciones cortadas por arriba. La consola no muestra errores. Contexto: el HTML usa <header class="cabecera"> y las secciones tienen ids para anclas (#beneficios, #como-funciona, #testimonios, #registro). Necesito que la cabecera cambie de apariencia al hacer scroll (más de 80px) sin tapar contenido y sin saltos de layout (también hay Intersection Observer con animaciones en las secciones). ¿Cuál es la mejor solución: mantener position:sticky, añadir scroll-margin-top a las secciones o compensar con padding-top en el body? Dame el CSS mínimo corregido y explica en una línea por qué.	La respuesta confirmó la solución ya aplicada en P12: position: sticky (mantiene el flujo y no tapa contenido) + scroll-margin-top (compensa las anclas). No hubo cambios de código: el background-color opaco propuesto habría eliminado el efecto blur de la cabecera y la reducción de padding ya está cubierta por el min-height de .cabecera--scrolled. El prompt validó el diagnóstico del bug real de position: fixed detectado al integrar P12.